



ENEM 2001

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

Sumário

1 ENEM - 2001

2 Gabarito

1 ENEM - 2001

Exercício 1. (ENEM) A distribuição média, por tipo de equipamento, do consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico.

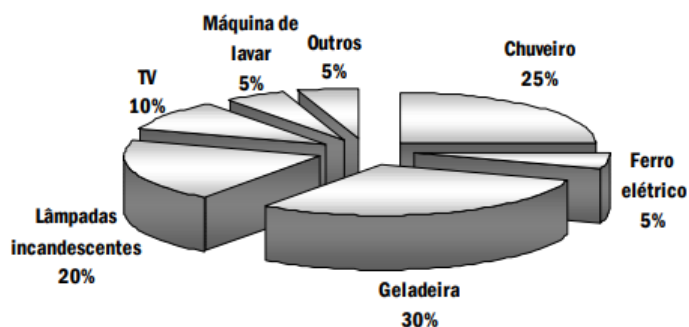


Figura 1:

Em associação com os dados do gráfico, considere as variáveis:

- I. Potência do equipamento.
- II. Horas de funcionamento.
- III. Número de equipamentos.

O valor das frações percentuais do consumo de energia depende de

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Exercício 2. (ENEM) A distribuição média, por tipo de equipamento, do consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico.

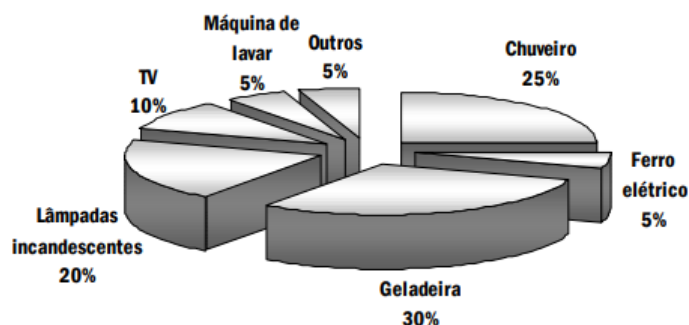


Figura 2:

Como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para $300kWh$. Se essa residência obedece à distribuição dada no gráfico, e se nela há um único chuveiro de $5000W$, pode-se concluir que o banho diário de cada morador passou a ter uma duração média, em minutos, de

- (A) 2, 5.
- (B) 5, 0.
- (C) 7, 5.
- (D) 10, 0.
- (E) 12, 0.

Exercício 3. (ENEM) A padronização insuficiente e a ausência de controle na fabricação podem também resultar em perdas significativas de energia através das paredes da geladeira. Essas perdas, em função da espessura das paredes, para geladeiras e condições de uso típicas, são apresentadas na tabela.

Espessura das paredes (cm)	Perda térmica mensal (kWh)
2	65
4	35
6	25
10	15

Figura 3:

Considerando uma família típica, com consumo médio mensal de $200kWh$, a perda térmica pelas paredes de uma geladeira com $4cm$ de espessura, relativamente a outra de $10cm$, corresponde a uma porcentagem do consumo total de eletricidade da ordem de

- (A) 30%.
- (B) 20%.
- (C) 10%.
- (D) 5%.
- (E) 1%.

Exercício 4. (ENEM) A figura mostra o tubo de imagens dos aparelhos de televisão usado para produzir as imagens sobre a tela. Os elétrons do feixe emitido pelo canhão eletrônico são acelerados por uma tensão de milhares de volts e passam por um espaço entre bobinas onde são defletidos por campos magnéticos variáveis, de forma a fazerem a varredura da tela.

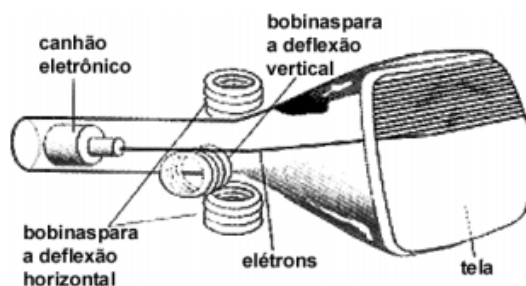


Figura 4:

Nos manuais que acompanham os televisores é comum encontrar, entre outras, as seguintes recomendações:

- I. Nunca abra o gabinete ou toque as peças no interior do televisor.
- II. Não coloque seu televisor próximo de aparelhos domésticos com motores elétricos ou ímãs.

Estas recomendações estão associadas, respectivamente, aos aspectos de

- (A) riscos pessoais por alta tensão - perturbação ou deformação de imagem por campos externos.
- (B) proteção dos circuitos contra manipulação indevida - perturbação ou deformação de imagem por campos externos.
- (C) riscos pessoais por alta tensão - sobrecarga dos circuitos internos por ações externas.
- (D) proteção dos circuitos contra a manipulação indevida - sobrecarga da rede por fuga de corrente.
- (E) proteção dos circuitos contra manipulação indevida - sobrecarga dos circuitos internos por ação externa.

Exercício 5. (ENEM)**SEU OLHAR**

(Gilberto Gil, 1984)

Na eternidade
Eu quisera ter
Tantos anos-luz
Quantos fosse precisar
Pra cruzar o túnel
Do tempo do seu olhar

Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta **anos-luz**.

O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na Física, um ano luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano e que, portanto, se refere a

- (A) tempo.
- (B) aceleração.
- (C) distância.
- (D) velocidade.
- (E) luminosidade.

2 Gabarito**Solução 1. (E)****Solução 2. (C)****Solução 3. (C)****Solução 4. (A)****Solução 5. (C)**